

ME-03 · Edle und unedle Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–85. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Edel und unedel

Manche Metalle reagieren leicht, andere kaum.

- Gold bleibt jahrhundertlang blank.
- Eisen rostet schon nach Tagen.

Merke: Edel = reagiert kaum. Unedel = reagiert leicht.

Aufgabe 1

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 400 g enthält 58 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 210 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Edle und unedle Metalle“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

178 g 2,2 g 62 g/mol 90 g 232 g 490 g 64 g/mol 168 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 178 \text{ g}$
2. $1 \% = 4 \text{ g} \rightarrow 58 \% = 232 \text{ g}$
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $210 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 90 \text{ g}$